

**Modul 1: Stateless Widget, Stateful Widget, Layout dan
Scaling
(PRAKTIKUM)**



**Telkom
University**

Nama:

Muhammad Anantha Mahardika Ridwan

NIM:

707012400122

Kelas:

BD4SC-48-REG-01

Mata kuliah:

Pemrograman Perangkat Bergerak Lanjut (GIK3EAB4)

Tujuan praktikum:

1. Menjelaskan konsep Navigator, route, dan tumpukan navigasi (navigation stack) pada aplikasi Flutter.
2. Membangun perpindahan halaman menggunakan Navigator.push() dan Navigator.pop()
3. beserta MaterialPageRoute.
4. Mengirim data ke halaman tujuan melalui konstruktor widget dan menerima data kembali
5. melalui nilai kembalian Navigator.pop().
6. Menerapkan named routes melalui properti initialRoute, routes, dan onGenerateRoute pada MaterialApp.
7. Membedakan penggunaan Navigator.pushNamed(), pushReplacementNamed(), popUntil(), dan pushNamedAndRemoveUntil().
8. Mengimplementasikan widget navigasi Material Design 3, yaitu NavigationBar (bottom navigation bar), BottomAppBar, Drawer atau NavigationDrawer, dan NavigationRail.
9. Membuat tab navigation menggunakan DefaultTabController, TabBar, dan TabBarView.
10. Menyusun navigasi adaptif yang berpindah otomatis antara NavigationBar dan NavigationRail berdasarkan lebar layar perangkat.
11. Melakukan pengujian alur navigasi pada emulator, perangkat fisik, maupun peramban serta menelusuri galat yang berkaitan dengan konteks Navigator.

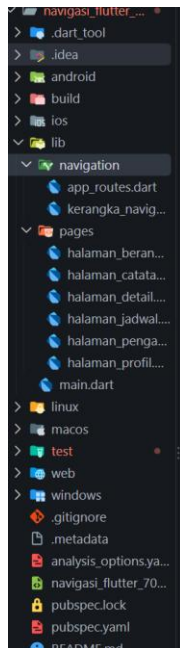
Alat dan bahan:

- Laptop/PC
- Internet
- Software (Flutter SDK, VS Code, DartPad)

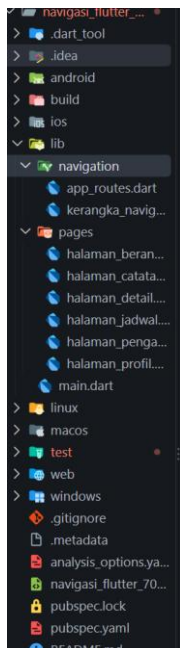
Langkah praktikum:

A. Tahap Awal

1. Membuat project baru



2. Membuat 4 file sumber kode dart pada folder lib\



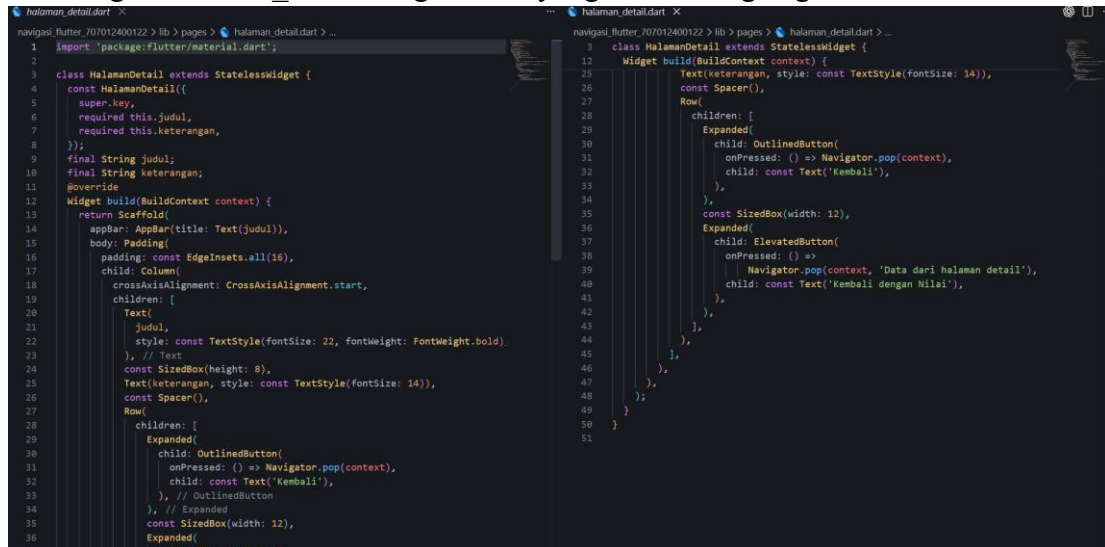
3. Mengisi kode pages/halaman_utama.dart sesuai gambar

```
1 // lib/pages/halaman_beranda.dart
2 import 'package:flutter/material.dart';
3
4 import '../navigation/app_routes.dart';
5
6 class HalamanBeranda extends StatefulWidget {
7   const HalamanBeranda({super.key});
8   @override
9   State<HalamanBeranda> createState() => _HalamanBerandaState();
10 }
11
12 class _HalamanBerandaState extends State<HalamanBeranda> {
13   String _pesan = 'Belum ada data yang dikirim balik.';
14   Future<void> _bukaDetail() async {
15     // Perpindahan halaman ini menyebut NAMA route, bukan kelas halaman.
16     final hasil = await Navigator.pushNamed(
17       context,
18       AppRoutes.detail,
19       arguments: {
20         'judul': 'Detail Mata Kuliah',
21         'keterangan': 'Pertemuan ke-2 membahas navigasi dan routing.',
22       },
23     );
24     if (!mounted) return;
25     setState(() {
26       _pesan = hasil is String ? hasil : 'Halaman ditutup tanpa mengirim data.';
27     });
28   }
29
30   void _ujiRouteSalah() {
31     Navigator.pushNamed(context, '/salah');
32   }
33
34   @override
35   Widget build(BuildContext context) {
36     return Scaffold(
37       appBar: AppBar(title: const Text('Beranda')),
38       body: Padding(
39         padding: const EdgeInsets.all(16),
40         child: Column(
41           mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
42           children: [
43             const Icon(Icons.home, size: 64, color: Colors.indigo),
44             const SizedBox(height: 12),
45             Text(_pesan, textAlign: TextAlign.center),
46             const SizedBox(height: 24),
47             ElevatedButton.icon(
48               onPressed: _bukaDetail,
49               icon: const Icon(Icons.arrow_forward),
50               label: const Text('Buka Detail lewat Named Route'),
51             ), // ElevatedButton.icon
52             const SizedBox(height: 12),
53             OutlinedButton(
54               onPressed: _ujiRouteSalah,
55               child: const Text('Uji Route Salah'),
56             ), // OutlinedButton
57           ],
58         ), // Column
59       ), // Padding
60     ); // Scaffold
61   }
62 }
63
```

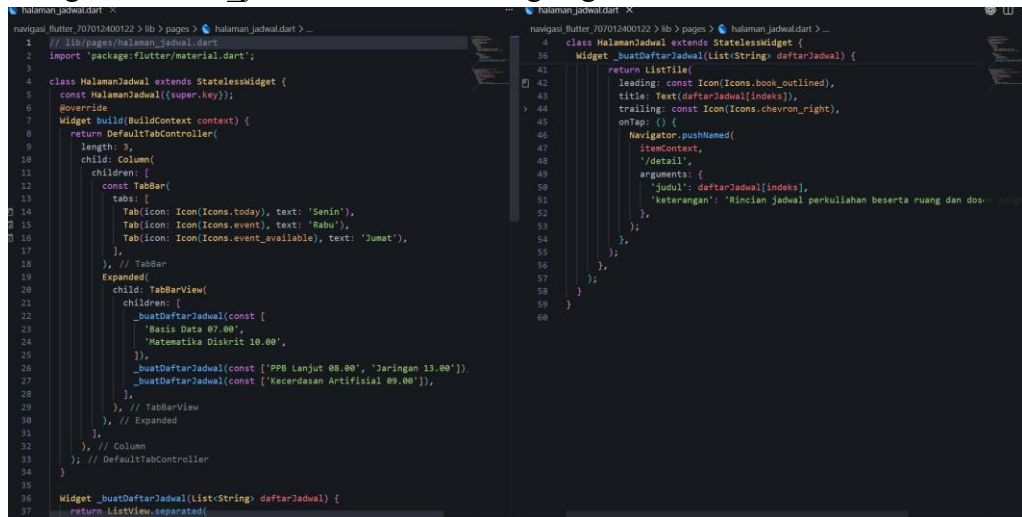
4. Mengisi halaman_catatan.dart sesuai dengan gambar

```
1 // lib/pages/halaman_catatan.dart (berkas BARU)
2 import 'package:flutter/material.dart';
3
4 class HalamanCatatan extends StatelessWidget {
5   const HalamanCatatan({super.key});
6   @override
7   Widget build(BuildContext context) {
8     return Scaffold(
9       appBar: AppBar(title: const Text('Catatan')),
10      body: const Center(child: Text('Daftar catatan kuliah')),
11      // tombol melayang yang menempel pada cekungan bilah
12      floatingActionButton: FloatingActionButton(
13        onPressed: () {
14          ScaffoldMessenger.of(
15            context,
16          ).showSnackBar(const SnackBar(content: Text('Tambah catatan baru')));
17        },
18        child: const Icon(Icons.add),
19      ), // FloatingActionButton
20      floatingActionButtonLocation: FloatingActionButtonLocation.centerDocked,
21      // BottomAppBar berisi aksi, bukan tujuan navigasi
22      bottomNavigationBar: BottomAppBar(
23        shape: const CircularNotchedRectangle(),
24        notchMargin: 8,
25        child: Row(
26          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
27          children: [
28            IconButton(icon: const Icon(Icons.search), onPressed: () {}),
29            IconButton(icon: const Icon(Icons.filter_list), onPressed: () {}),
30            const SizedBox(width: 40),
31            IconButton(icon: const Icon(Icons.sort), onPressed: () {}),
32            IconButton(icon: const Icon(Icons.more_vert), onPressed: () {}),
33          ],
34        ), // Row
35      ), // BottomAppBar
36    ); // Scaffold
37  }
38 }
39
```

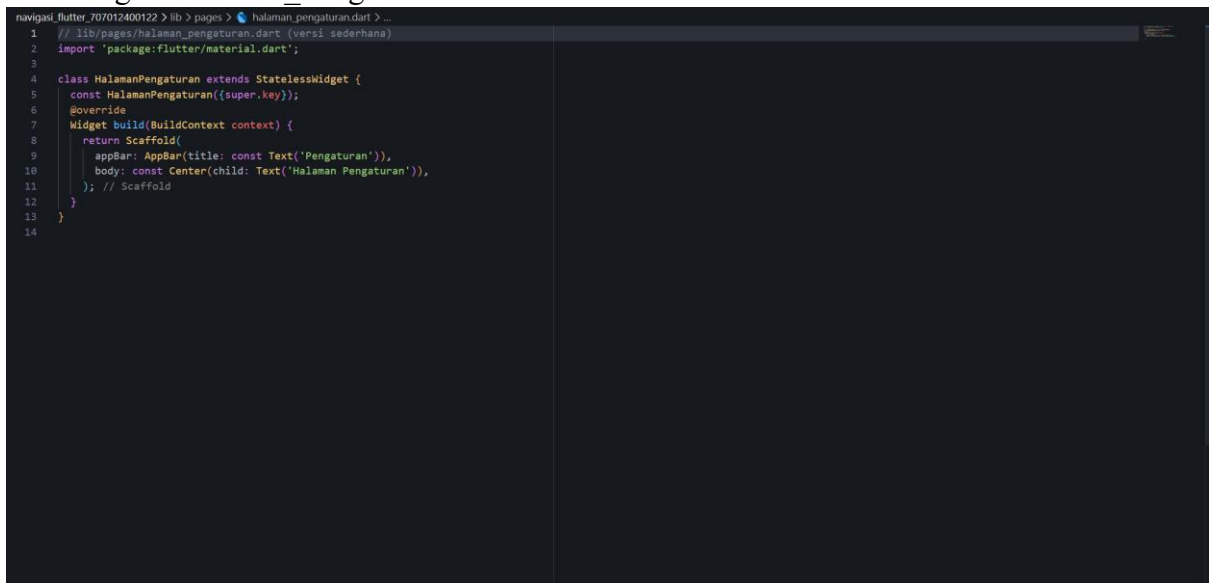
5. Mengisi halaman_detail dengan kode yang sesuai dengan gambar



6. Mengisi halaman_jadwal.dart sesuai dengan gambar



7. Mengisi Halaman_Pengaturan



8. Mengisi Halaman profil

```
navigasi_flutter_707012400122 > lib > pages > halaman_profil.dart > ...
1 // lib/pages/halaman_profil.dart (tuliskan ulang seluruh berkas)
2 import 'package:flutter/material.dart';
3
4 import '../navigation/app_routes.dart';
5
6 class HalamanProfil extends StatelessWidget {
7   const HalamanProfil({super.key});
8   @override
9   Widget build(BuildContext context) {
10    // Tanpa Scaffold, sebab halaman ini tampil di dalam kerangka navigasi.
11    return ListView(
12      padding: const EdgeInsets.all(16),
13      children: [
14        const CircleAvatar(radius: 40, child: Icon(Icons.person, size: 40)),
15        const SizedBox(height: 16),
16        const Center(child: Text('Muhammad Anantha Mahardika Ridwan')),
17        const Center(child: Text('707012400122')),
18        const SizedBox(height: 24),
19        // Tombol inilah jalan masuk ke halaman catatan.
20        ElevatedButton.icon(
21          onPressed: () => Navigator.pushNamed(context, AppRoutes.catatan),
22          icon: const Icon(Icons.note_alt_outlined),
23          label: const Text('Buka Halaman Catatan'),
24        ), // ElevatedButton.icon
25      ],
26    ); // ListView
27  }
28 }
29
```

9. Lalu pada Folder Navigation Buat file app_routes.dart

```
navigasi_flutter_707012400122 > lib > navigation > app_routes.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 import '../pages/halaman_detail.dart';
4 import '../pages/halaman_pengaturan.dart';
5 import '../pages/halaman_catatan.dart';
6 import 'kerangka_navigasi.dart';
7
8 class AppRoutes {
9   static const String beranda = '/';
10   static const String pengaturan = '/pengaturan';
11   static const String detail = '/detail';
12   static const String catatan = '/catatan';
13
14   static Map<String, WidgetBuilder> daftarRoute() {
15     return {
16       // route beranda kini mengarah ke kerangka navigasi
17       beranda: (context) => const KerangkaNavigasi(),
18       pengaturan: (context) => const HalamanPengaturan(),
19       catatan: (context) => const HalamanCatatan(),
20     };
21   }
22
23   static Route<dynamic>? bentukRoute(RouteSettings settings) {
24     if (settings.name == detail) {
25       final argumen = settings.arguments as Map<String, String>? ?? const {};
26
27       return MaterialPageRoute(
28         builder: (context) => HalamanDetail(
29           judul: argumen['judul'] ?? 'Tanpa Judul',
30           keterangan: argumen['keterangan'] ?? 'Tidak ada keterangan.',
31         ), // HalamanDetail
32       ); // MaterialPageRoute
33     }
34
35     return null;
36   }
37 }
38
39 class AppRoutes {
40   static Route<dynamic>? bentukRoute(RouteSettings settings) {
41     return null;
42   }
43
44   static Route<dynamic>? routeTidakDikenal(RouteSettings settings) {
45     return MaterialPageRoute(
46       builder: (context) => Scaffold(
47         appBar: AppBar(title: const Text('Route Tidak Ditemukan')),
48         body: Center(child: Text('Route ${settings.name} belum terdaftar.')),
49       ),
50     );
51   }
52 }
```

10. Mengisi halaman Kerangka_navigation di foler Navigations

```

1 // lib/navigation/kerangka_navigasi.dart (VERSI FINAL, KOLIS)
2 import 'package:flutter/material.dart';
3
4 import '../pages/halaman_beranda.dart';
5 import '../pages/halaman_jadwal.dart';
6 import '../pages/halaman_profil.dart';
7 import 'app_routes.dart';
8
9 class KerangkaNavigasi extends StatefulWidget {
10   const KerangkaNavigasi({super.key});
11   @override
12   State<KerangkaNavigasi> createState() => _KerangkaNavigasiState;
13 }
14
15 class _KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
16   int _indeksTerpilih = 0;
17   final List<Widget> _halaman = const [
18     HalamanBeranda(),
19     HalamanJadwal(),
20     HalamanProfil(),
21   ];
22   final List<String> _judul = const ['Beranda', 'Jadwal', 'Profil'];
23   void _pilihJumlah(int indeks) {
24     setState(() {
25       _indeksTerpilih = indeks;
26     });
27   }
28
29   @override
30   Widget build(BuildContext context) {
31     // ===== BARU (1) : membaca lebar layar untuk menentukan tata letak
32     final double lebar = MediaQuery.of(context).size.width;
33     final bool layarLebar = lebar >= 600;
34     return Scaffold(
35       appBar: AppBar(title: Text(_judul[_indeksTerpilih])),
36       drawer: _buatDrawer(),
37       // ===== BARU (2) : isi halaman mengikuti lebar layar =====
38       body: layarLebar ? _tataLetakLebar() : _halaman[_indeksTerpilih],
39       // ===== BARU (3) : bilah bawah disembunyikan pada layar lebar =====
40       bottomNavigationBar: layarLebar ? null : _buatBilahBawah(),
41     ); // Scaffold
42
43     // Bilah navigasi bawah, dipakai hanya pada layar sempit.
44   }
45   Widget _buatBilahBawah() {
46     return NavigationBar(
47       selectedIndex: _indeksTerpilih,
48       onDestinationSelected: _pilihJumlah,
49
50   class KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
51     Widget _buatBilahBawah() {
52       onDestinationSelected: _pilihJumlah,
53       destinations: const [
54         NavigationDestination(
55           icon: Icon(Icons.home_outlined),
56           selectedIcon: Icon(Icons.home),
57           label: 'Beranda',
58         ),
59         NavigationDestination(
60           icon: Icon(Icons.calendar_month_outlined),
61           selectedIcon: Icon(Icons.calendar_month),
62           label: 'Jadwal',
63         ),
64         NavigationDestination(
65           icon: Icon(Icons.person_outline),
66           selectedIcon: Icon(Icons.person),
67           label: 'Profil',
68         ),
69       ],
70     );
71   }
72   // ===== BARU (4) : tata letak layar lebar, rail di kiri + 1
73   Widget _tataLetakLebar() {
74     return Row(
75       children: [
76         NavigationRail(
77           selectedIndex: _indeksTerpilih,
78           onDestinationSelected: _pilihJumlah,
79           extended: true,
80           leading: const Padding(
81             padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
82             child: Icon(Icons.school, size: 32),
83           ),
84           destinations: const [
85             NavigationRailDestination(
86               icon: Icon(Icons.home_outlined),
87               selectedIcon: Icon(Icons.home),
88               label: Text('Beranda'),
89             ),
90             NavigationRailDestination(
91               icon: Icon(Icons.calendar_month_outlined),
92               selectedIcon: Icon(Icons.calendar_month),
93               label: Text('Jadwal'),
94             ),
95             NavigationRailDestination(
96               icon: Icon(Icons.person_outline),
97               selectedIcon: Icon(Icons.person),
98               label: Text('Profil'),
99             ),
100           ],
101         ),
102         const Divider(indent: 20, endIndent: 20),
103         const ListTile(
104           leading: const Icon(Icons.settings_outlined),
105           title: const Text('Pengaturan'),
106           onTap: () {
107             Navigator.pushNamed(context, AppRoutes.pengaturan);
108           },
109         ),
110       ],
111     );
112   }
113 }
114
115 class _tataLetakLebar() {
116   const VerticalDivider(thickness: 1, width: 1),
117   Expanded(child: _halaman[_indeksTerpilih]),
118 ];
119 }
120
121 // Drawer, isinya sama seperti subbagian sebelumnya.
122 Widget _buatDrawer() {
123   return NavigationDrawer(
124     selectedIndex: _indeksTerpilih,
125     onDestinationSelected: (indeks) {
126       Navigator.pop(context);
127     },
128     children: [
129       const UserAccountsDrawerHeader(
130         accountName: Text('Muhammad Anantha Muhandika Ridwan'),
131         accountEmail: Text('muhandika@gmail.com'),
132         currentAccountPicture: CircleAvatar(child: Icon(Icons.person)),
133       ),
134       const NavigationDrawerDestination(
135         icon: Icon(Icons.home_outlined),
136         selectedIcon: Icon(Icons.home),
137         label: Text('Beranda'),
138       ),
139       const NavigationDrawerDestination(
140         icon: Icon(Icons.calendar_month_outlined),
141         selectedIcon: Icon(Icons.calendar_month),
142         label: Text('Jadwal'),
143       ),
144       const NavigationDrawerDestination(
145         icon: Icon(Icons.person_outline),
146         selectedIcon: Icon(Icons.person),
147         label: Text('Profil'),
148       ),
149       const Divider(indent: 20, endIndent: 20),
150       const ListTile(
151         leading: const Icon(Icons.settings_outlined),
152         title: const Text('Pengaturan'),
153         onTap: () {
154           Navigator.pushNamed(context, AppRoutes.pengaturan);
155         },
156       ),
157     ],
158   );
159 }

```

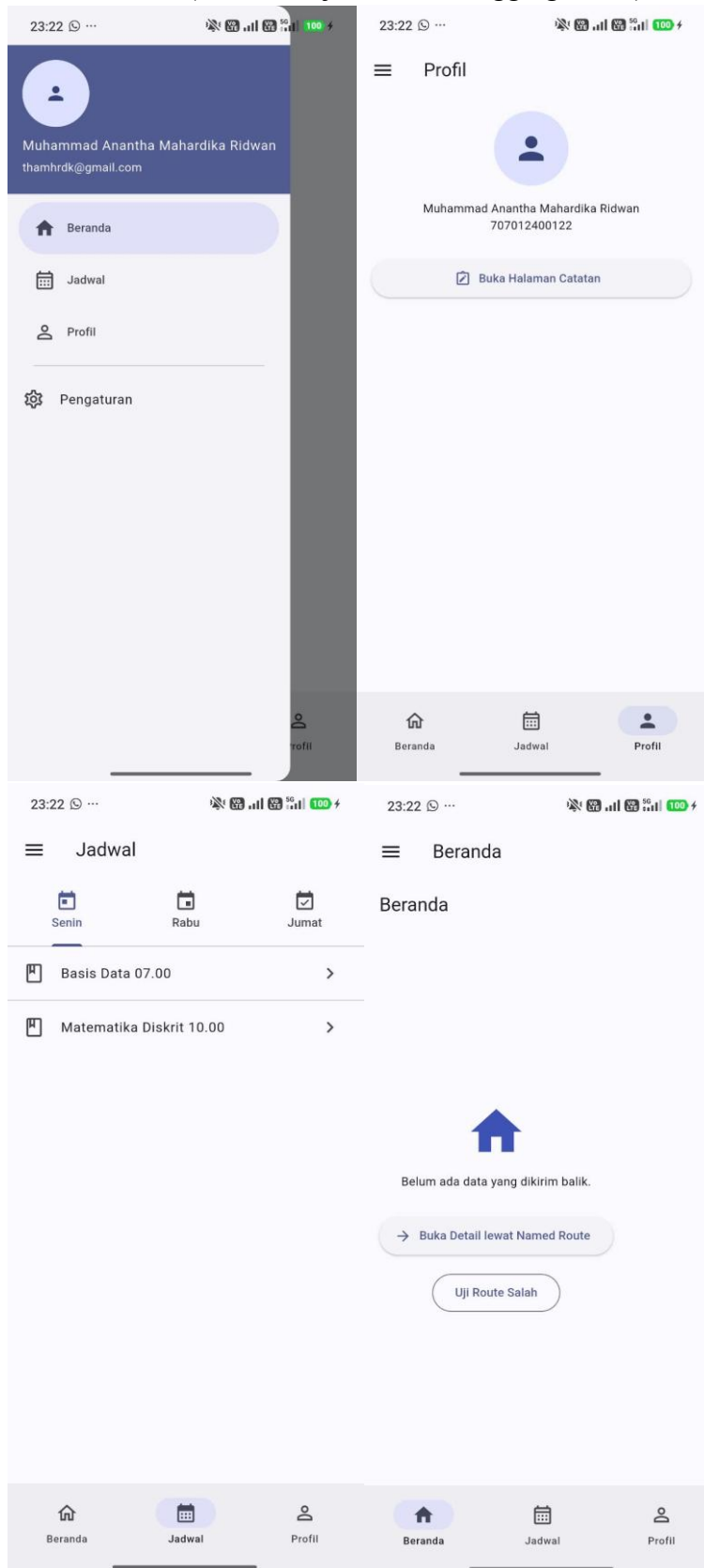
11. Mengisi Halaman Main.dart

```

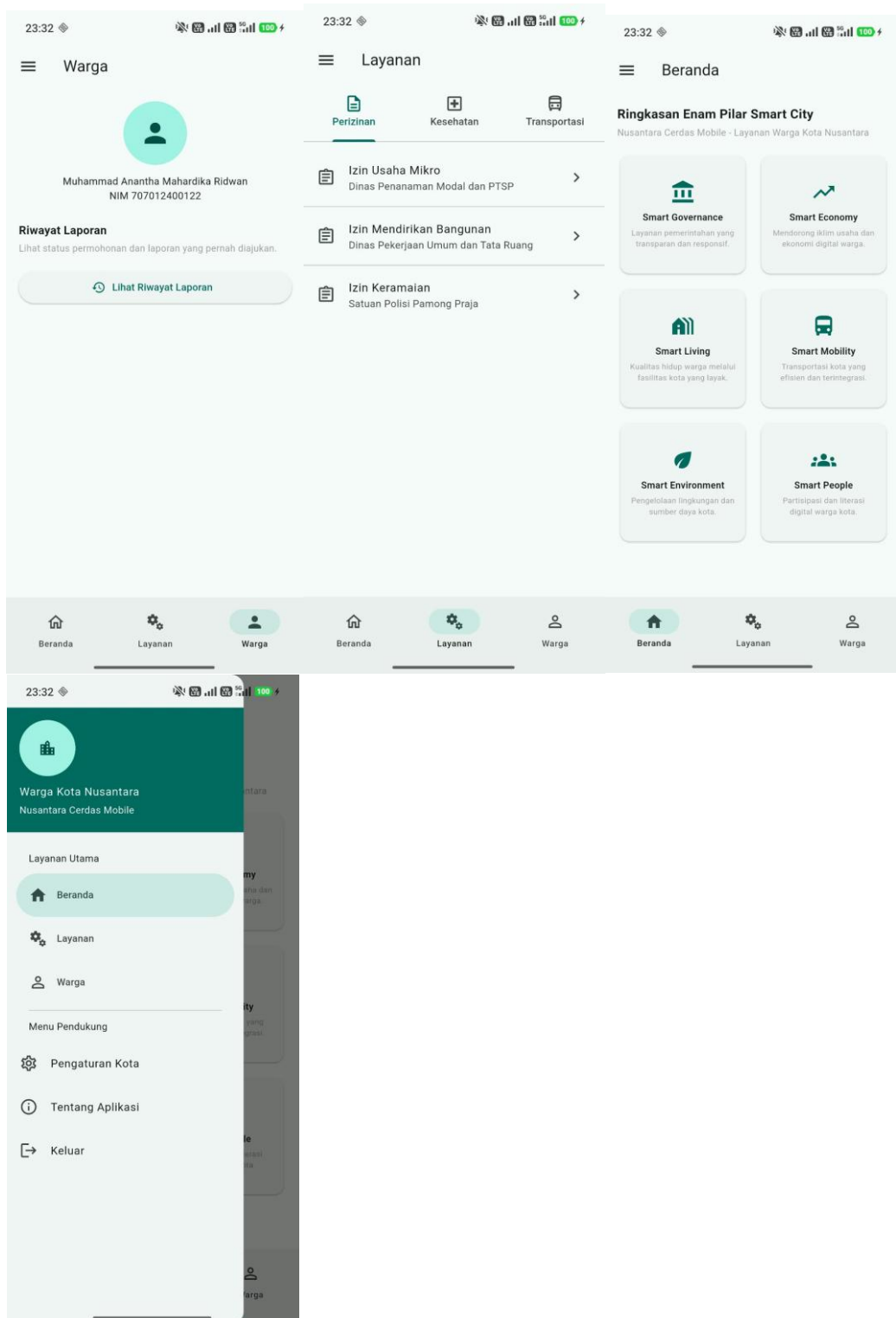
1 // lib/main.dart
2 import 'package:flutter/material.dart';
3
4 import 'navigation/app_routes.dart';
5
6 Run | Debug | Profile
7 void main() {
8   runApp(const AplikasiNavigasi());
9 }
10
11 class AplikasiNavigasi extends StatelessWidget {
12   const AplikasiNavigasi({super.key});
13   @override
14   Widget build(BuildContext context) {
15     return MaterialApp(
16       title: 'Praktikum Navigasi Flutter',
17       debugShowCheckedModeBanner: false,
18       theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.indigo, useMaterial3: true),
19       // '/' terdaftar pada AppRoutes dan kini mengarah ke KerangkaNavigasi,
20       // bukan lagi ke HalamanBeranda.
21       initialRoute: AppRoutes.beranda,
22       routes: AppRoutes.daftarRoute(),
23       onGenerateRoute: AppRoutes.bentukRoute,
24       onUnknownRoute: AppRoutes.routeTidakDikenal,
25     ); // MaterialApp
26   }
27 }

```

12. Melakukan pengetesan dengan menjalankan flutter devices (mengecek perangkat) lalu flutter run (untuk menjalankan debugging mode)



Tugas Jurnal:



Kode:

1. Isi lib\main.dart

```
nusantara_cerdas_nav_707012400122 > lib > main.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'navigation/app_routes.dart';
3
4 void main() {
5   runApp(const AplikasiNusantaraCerdas());
6 }
7
8 class AplikasiNusantaraCerdas extends StatelessWidget {
9   const AplikasiNusantaraCerdas({super.key});
10
11   @override
12   Widget build(BuildContext context) {
13     return MaterialApp(
14       title: 'Nusantara Cerdas Mobile',
15       debugShowCheckedModeBanner: false,
16       theme: ThemeData(
17         colorSchemeSeed: Colors.teal,
18         useMaterial3: true,
19       ), // ThemeData
20       // '/' terdaftar pada AppRoutes dan mengarah ke KerangkaNavigasi,
21       // bukan langsung ke salah satu halaman tujuan.
22       initialRoute: AppRoutes.beranda,
23       routes: AppRoutes.daftarRoute(),
24       onGenerateRoute: AppRoutes.bentukRoute,
25       onUnknownRoute: AppRoutes.routeTidakDikenal,
26     ); // MaterialApp
27 }
```

2. Isi dari lib\halaman_beranda.dart

```
nusantara_cerdas_nav_707012400122 > lib > pages > halaman_beranda.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class HalamanBeranda extends StatelessWidget {
4   const HalamanBeranda({super.key});
5
6   static const List<PilarSmartCity> _daftarPilar = [
7     _PilarSmartCity(
8       'Smart Governance',
9       'Layanan pemerintahan yang transparan dan responsif.',
10      Icons.account_balance,
11    ),
12     _PilarSmartCity(
13       'Smart Economy',
14       'Mendorong iklim usaha dan ekonomi digital warga.',
15      Icons.trending_up,
16    ),
17     _PilarSmartCity(
18       'Smart Living',
19       'Kualitas hidup warga melalui fasilitas kota yang layak.',
20      Icons.holiday_village,
21    ),
22     _PilarSmartCity(
23       'Smart Mobility',
24       'Transportasi kota yang efisien dan terintegrasi.',
25      Icons.directions_bus,
26    ),
27     _PilarSmartCity(
28       'Smart Environment',
29       'Pengelolaan lingkungan dan sumber daya kota.',
30      Icons.eco,
31    ),
32     _PilarSmartCity(
33       'Smart People',
34       'Partisipasi dan literasi digital warga kota.',
35      Icons.groups,
36    ),
37 ];
38
39 @override
40 Widget build(BuildContext context) {
41   // Tanpa Scaffold, sebab halaman ini tampil di dalam Scaffold
42   // milik KerangkaNavigasi.
43   return ListView(
44     padding: const EdgeInsets.all(16),
45     children: [
46       const Text(
47         'Ringkasan Enam Pilar Smart City',
48         style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
49       ),
50       const SizedBox(height: 4),
51       const Text(
52         'Nusantara Cerdas Mobile - Layanan Warga Kota Nusantara',
53         style: TextStyle(fontSize: 13, color: Colors.grey),
54       ),
55       const SizedBox(height: 16),
56       GridView.builder(
57         shrinkWrap: true,
58         physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
59         itemCount: _daftarPilar.length,
60         gridDelegate: const SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
61           crossAxisCount: 2,
62           crossAxisSpacing: 12,
63           mainAxisSpacing: 12,
64           childAspectRatio: 1.05,
65         ),
66       ),
67     ],
68   );
69 }
```

3. Isi dari lib\halaman_keluar.dart

```
nusantara_cerdas.nav_707012400122 > lib > pages > halaman_keluar.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class HalamanKeluar extends StatelessWidget {
4   const HalamanKeluar({super.key});
5
6   @override
7   Widget build(BuildContext context) {
8     return Scaffold(
9       appBar: AppBar(title: const Text('Keluar')),
10      body: Center(
11        child: Padding(
12          padding: const EdgeInsets.all(24),
13          child: Column(
14            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
15            children: [
16              const Icon(Icons.logout, size: 56, color: Colors.redAccent),
17              const SizedBox(height: 12),
18              const Text(
19                'Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi Nusantara Cerdas Mobile?',
20                textAlign: TextAlign.center,
21              ), // Text
22              const SizedBox(height: 20),
23              Row(
24                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
25                children: [
26                  OutlinedButton(
27                    onPressed: () => Navigator.pop(context),
28                    child: const Text('Batal'),
29                  ), // OutlinedButton
30                  const SizedBox(width: 12),
31                  ElevatedButton(
32                    onPressed: () {
33                      // Pada perangkat sungguhan, SystemNavigator.pop() dari
34                      // 'package:flutter/services.dart' dapat dipakai untuk
35                      // benar-benar menutup aplikasi.
36                      Navigator.pop(context);
37                    },
38                    child: const Text('Ya, Keluar'),
39                  ),
40                ],
41              ),
42            ],
43          ),
44        ),
45      );
46    }
47  }
48 }
49
```

4. Isi dari lib\halaman_layanan.dart

```
nusantara_cerdas.nav_707012400122 > lib > pages > halaman_layanan.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:../navigation/app_routes.dart';
3
4 class HalamanLayanan extends StatefulWidget {
5   const HalamanLayanan({super.key});
6
7   @override
8   State<HalamanLayanan> createState() => _HalamanLayananState();
9 }
10
11 class _HalamanLayananState extends State<HalamanLayanan> {
12   static const List<Map<String, String>> _perizinan = [
13     {
14       'namaLayanan': 'Izin Usaha Mikro',
15       'dinas': 'Dinas Penanaman Modal dan PTSP',
16       'jamOperasional': 'Senin - Jumat, 08.00 - 15.00',
17       'keterangan': 'Pengajuan izin usaha untuk pelaku UMKM di Kota Nusantara.',
18     },
19     {
20       'namaLayanan': 'Izin Mendirikan Bangunan',
21       'dinas': 'Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang',
22       'jamOperasional': 'Senin - Jumat, 08.00 - 15.00',
23       'keterangan': 'Perizinan pendirian bangunan baru maupun renovasi.',
24     },
25     {
26       'namaLayanan': 'Izin Keramaian',
27       'dinas': 'Satuan Polisi Pamong Praja',
28       'jamOperasional': 'Senin - Sabtu, 08.00 - 16.00',
29       'keterangan': 'Izin penyelenggaraan kegiatan atau acara warga.',
30     },
31   ];
32
33   static const List<Map<String, String>> _kesehatan = [
34     {
35       'namaLayanan': 'Pendaftaran Puskesmas Online',
36       'dinas': 'Dinas Kesehatan Kota Nusantara',
37       'jamOperasional': 'Setiap hari, 07.00 - 20.00',
38     },
39   ];
40 }
41
42 nusantara_cerdas.nav_707012400122 > lib > pages > halaman_layanan.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:../navigation/app_routes.dart';
3
4 class HalamanLayanan extends StatefulWidget {
5   const HalamanLayanan({super.key});
6
7   @override
8   State<HalamanLayanan> createState() => _HalamanLayananState();
9 }
10
11 class _HalamanLayananState extends State<HalamanLayanan> {
12   static const List<Map<String, String>> _perizinan = [
13     {
14       'namaLayanan': 'Izin Usaha Mikro',
15       'dinas': 'Dinas Penanaman Modal dan PTSP',
16       'jamOperasional': 'Senin - Jumat, 08.00 - 15.00',
17       'keterangan': 'Pengajuan izin usaha untuk pelaku UMKM di Kota Nusantara.',
18     },
19     {
20       'namaLayanan': 'Izin Mendirikan Bangunan',
21       'dinas': 'Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang',
22       'jamOperasional': 'Senin - Jumat, 08.00 - 15.00',
23       'keterangan': 'Perizinan pendirian bangunan baru maupun renovasi.',
24     },
25     {
26       'namaLayanan': 'Izin Keramaian',
27       'dinas': 'Satuan Polisi Pamong Praja',
28       'jamOperasional': 'Senin - Sabtu, 08.00 - 16.00',
29       'keterangan': 'Izin penyelenggaraan kegiatan atau acara warga.',
30     },
31   ];
32
33   static const List<Map<String, String>> _kesehatan = [
34     {
35       'namaLayanan': 'Pendaftaran Puskesmas Online',
36       'dinas': 'Dinas Kesehatan Kota Nusantara',
37       'jamOperasional': 'Setiap hari, 07.00 - 20.00',
38     },
39   ];
40 }
```

5. lib\halaman_pengaturan_kota.dart

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class HalamanPengaturanKota extends StatelessWidget {
4   const HalamanPengaturanKota({super.key});
5
6   @override
7   Widget build(BuildContext context) {
8     return Scaffold(
9       appBar: AppBar(title: const Text('Pengaturan Kota')),
10      body: Padding(
11        padding: const EdgeInsets.all(16),
12        child: Column(
13          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
14          children: [
15            const ListTile(
16              leading: Icon(Icons.notifications_outlined),
17              title: Text('Notifikasi Layanan Warga'),
18              subtitle: Text('Atur pemberitahuan status permohonan.'),
19            ), // ListTile
20            const ListTile(
21              leading: Icon(Icons.language_outlined),
22              title: Text('Bahasa Aplikasi'),
23              subtitle: Text('Bahasa Indonesia'),
24            ), // ListTile
25            const ListTile(
26              leading: Icon(Icons.dark_mode_outlined),
27              title: Text('Tema Aplikasi'),
28              subtitle: Text('Mengikuti sistem perangkat'),
29            ), // ListTile
30            const Divider(height: 32),
31            // Tombol ini khusus untuk menguji onUnknownRoute sesuai
32            // ketentuan pengujian pada modul praktikum (memanggil satu
33            // nama route yang tidak terdaftar). Boleh dihapus setelah
34            // tangkapan layar pengujian selesai diambil.
35            OutlinedButton.icon(
36              onPressed: () =>
37                Navigator.pushNamed(context, '/route-belum-terdaftar'),
```

6. isi halaman_rincian

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class HalamanRincianLayanan extends StatelessWidget {
4   const HalamanRincianLayanan({
5     super.key,
6     required this.namalayanan,
7     required this.dinas,
8     required this.jamOperasional,
9     required this.keterangan,
10   });
11
12   final String namalayanan;
13   final String dinas;
14   final String jamOperasional;
15   final String keterangan;
16
17   @override
18   Widget build(BuildContext context) {
19     // Scaffold sendiri, sebab halaman ini dibuka sebagai halaman penuh
20     // melalui named route dan memerlukan AppBar beserta tombol kembali.
21     return Scaffold(
22       appBar: AppBar(title: Text(namalayanan)),
23       body: Padding(
24         padding: const EdgeInsets.all(16),
25         child: Column(
26           crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
27           children: [
28             Text(
29               namalayanan,
30               style: const TextStyle(fontSize: 22, fontWeight: FontWeight.bold),
31             ), // Text
32             const SizedBox(height: 16),
33             _buatBarisInfo(Icons.apartment, 'Dinas Penanggung Jawab', dinas),
34             const SizedBox(height: 12),
35             _buatBarisInfo(Icons.schedule, 'Jam Operasional', jamOperasional),
36             const SizedBox(height: 12),
37             _buatBarisInfo(Icons.info_outline, 'Keterangan', keterangan),
```

7. isi halaman_riwayat

```

1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class HalamanRiwayatLaporan extends StatelessWidget {
4   const HalamanRiwayatLaporan({super.key});
5
6   static const List<Map<String, String>> _riwayat = [
7     {
8       'judul': 'Permohonan izin usaha telah diajukan',
9       'tanggal': '12 Sep 2026',
10      'status': 'Diproses',
11    },
12    {
13      'judul': 'Laporan kerusakan jalan telah diajukan',
14      'tanggal': '02 Sep 2026',
15      'status': 'Selesai',
16    },
17    {
18      'judul': 'Pendaftaran puskesmas online telah diajukan',
19      'tanggal': '28 Agu 2026',
20      'status': 'Selesai',
21    },
22  ];
23
24  @override
25  Widget build(BuildContext context) {
26    return Scaffold(
27      appBar: AppBar(title: const Text('Riwayat Laporan')),
28      body: ListView.separated(
29        padding: const EdgeInsets.all(16),
30        itemCount: _riwayat.length,
31        separatorBuilder: (context, indeks) => const Divider(height: 1),
32        itemBuilder: (context, indeks) {
33          final item = _riwayat[indeks];
34          return ListTile(
35            leading: const Icon(Icons.receipt_long_outlined),
36            title: Text(item['judul'] ?? ''),
37            subtitle: Text(item['tanggal'] ?? ''),

```

8. isi halaman tentang

```

1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class HalamanTentangAplikasi extends StatelessWidget {
4   const HalamanTentangAplikasi({super.key});
5
6   @override
7   Widget build(BuildContext context) {
8     return Scaffold(
9       appBar: AppBar(title: const Text('Tentang Aplikasi')),
10      body: Padding(
11        padding: const EdgeInsets.all(16),
12        child: Column(
13          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
14          children: [
15            const Icon(Icons.location_city, size: 56, color: Colors.teal),
16            const SizedBox(height: 12),
17            const Text(
18              'Nusantara Cerdas Mobile',
19              style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
20            ), // Text
21            const SizedBox(height: 8),
22            const Text(
23              'Aplikasi layanan warga Kota Nusantara yang menghadirkan '
24              'ringkasan enam pilar smart city, daftar layanan publik, '
25              'serta identitas dan riwayat laporan warga dalam satu aplikasi.',
26            ), // Text
27            const SizedBox(height: 16),
28            const Text('Versi 1.0.0'),
29            const Text(
30              'Dikembangkan untuk Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak Lanjut',
31            ), // Text
32          ],
33        ), // Column
34      ), // Padding
35    ); // Scaffold
36  }
37

```

9. isi halaman_warga

```
nusantara_cerdas_nav_707012400122 > lib > pages > halaman_warga.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import '../navigation/app_routes.dart';
3
4 class HalamanWarga extends StatelessWidget {
5   const HalamanWarga({super.key});
6
7   @override
8   Widget build(BuildContext context) {
9     // Tanpa Scaffold, sebab halaman ini tampil di dalam Scaffold
10    // milik KerangkaNavigasi.
11    return ListView(
12      padding: const EdgeInsets.all(16),
13      children: [
14        const CircleAvatar(radius: 40, child: Icon(Icons.person, size: 40)),
15        const SizedBox(height: 12),
16        const Center(child: Text('Muhammad Anantha Mahardika Ridwan')),
17        const Center(child: Text('NIM 707012400122')),
18        const SizedBox(height: 24),
19        const Text(
20          'Riwayat Laporan',
21          style: TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold),
22        ), // Text
23        const SizedBox(height: 4),
24        const Text(
25          'Lihat status permohonan dan laporan yang pernah diajukan.',
26          style: TextStyle(fontSize: 13, color: Colors.grey),
27        ), // Text
28        const SizedBox(height: 16),
29        // Riwayat Laporan dibuka sebagai halaman penuh melalui named route,
30        // sehingga menambah tumpukan route (berbeda dari tiga tujuan utama).
31        ElevatedButton.icon(
32          onPressed: () => Navigator.pushNamed(context, AppRoutes.riwayatLaporan),
33          icon: const Icon(Icons.history),
34          label: const Text('Lihat Riwayat Laporan'),
35        ), // ElevatedButton.icon
36      ],
37    );
38  }
39 }

```

10. isi dari app_routes

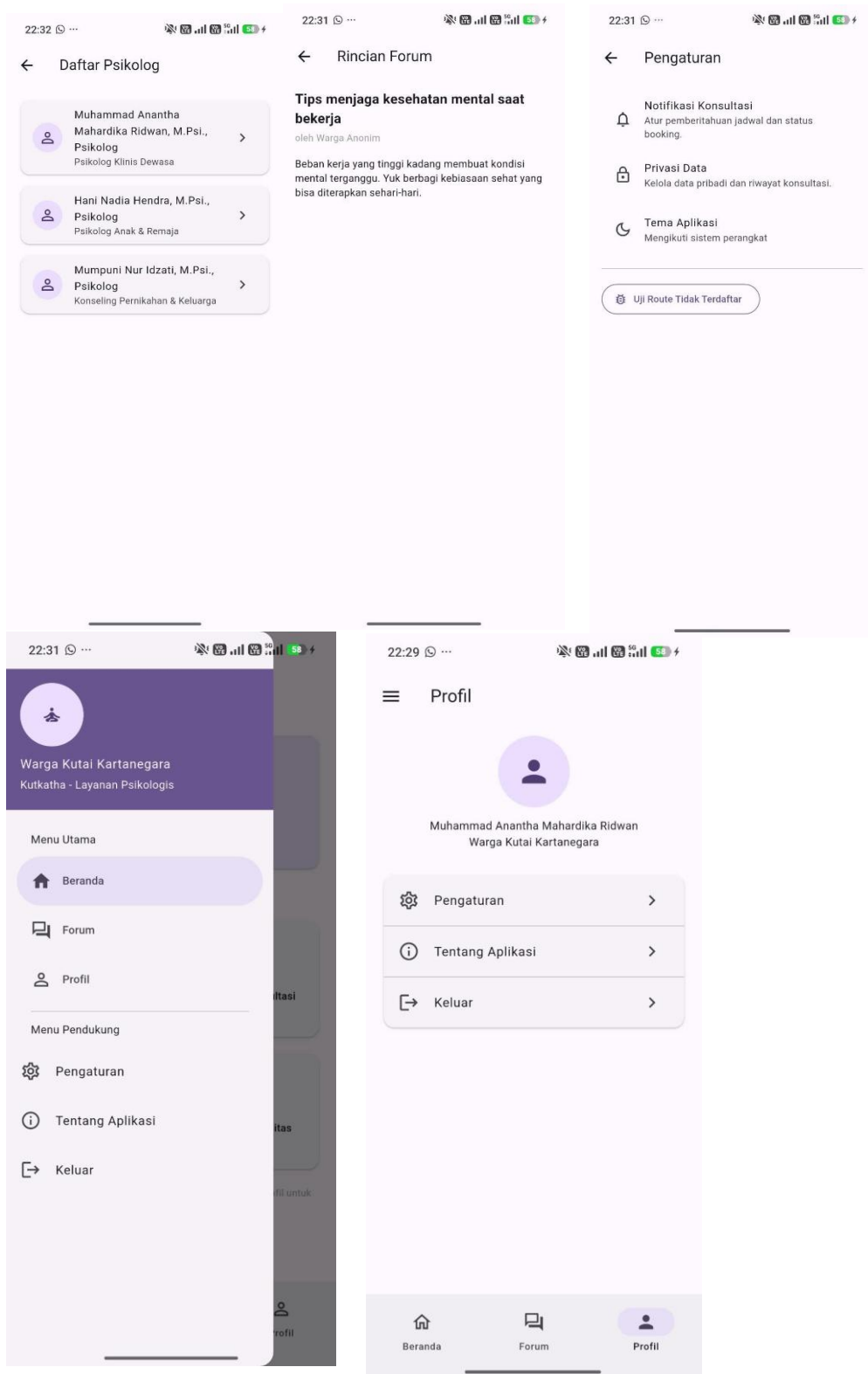
nusantara_cerdas_nav_707012400122 > lib > navigation > app_routes.dart > ...

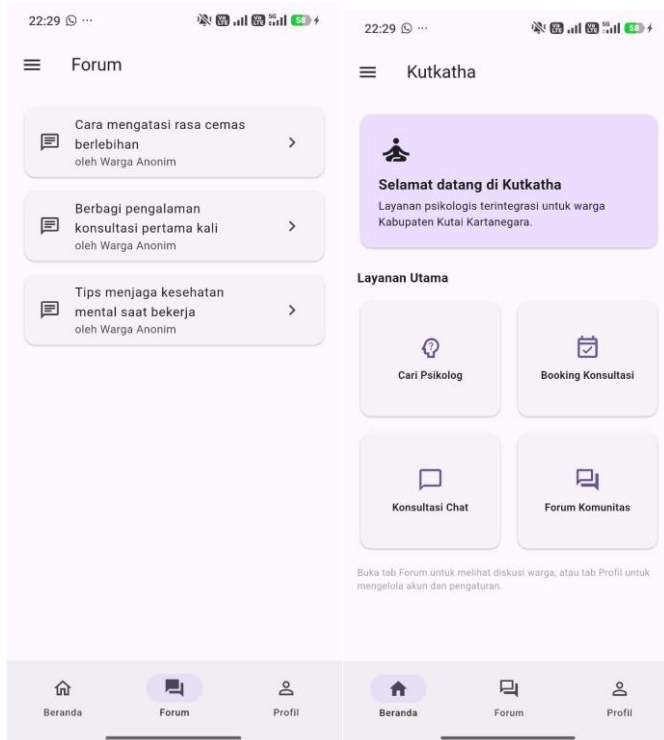
```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import '../pages/halaman_rincian_layanan.dart';
3 import '../pages/halaman_riwayat_laporan.dart';
4 import '../pages/halaman_pengaturan_kota.dart';
5 import '../pages/halaman_tentang_aplikasi.dart';
6 import '../pages/halaman_keluar.dart';
7 import 'kerangka_navigasi.dart';
8
9 class AppRoutes {
10   // Route akar, mengarah ke kerangka navigasi (bukan langsung ke satu halaman).
11   static const String beranda = '/';
12
13   // Route halaman penuh yang dibuka melalui Navigator.pushNamed.
14   static const String detailLayanan = '/detail-layanan';
15   static const String riwayatLaporan = '/riwayat-laporan';
16   static const String pengaturanKota = '/pengaturan-kota';
17   static const String tentangAplikasi = '/tentang-aplikasi';
18   static const String keluar = '/keluar';
19
20   // Route tanpa argumen didaftarkan di sini.
21   static Map<String, WidgetBuilder> daftarRoute() {
22     return {
23       beranda: (context) => const KerangkaNavigasi(),
24       riwayatLaporan: (context) => const HalamanRiwayatLaporan(),
25       pengaturanKota: (context) => const HalamanPengaturanKota(),
26       tentangAplikasi: (context) => const HalamanTentangAplikasi(),
27       keluar: (context) => const HalamanKeluar(),
28     };
29   }
30
31   // Route yang memerlukan argumen dibentuk di sini, bukan di daftarRoute().
32   static Route<dynamic>? bentukRoute(RouteSettings settings) {
33     if (settings.name == detailLayanan) {
34       final argumen = settings.arguments as Map<String, String>? ?? const {};
35       return MaterialPageRoute(
36         builder: (context) => HalamanRincianLayanan(
37           namaLayanan: argumen['namaLayanan'] ?? 'Tanpa Nama',
```

11. isi dari Kerangka Navigasi.dart

```
nusantara_cerdas_nav_707012400122 > lib > navigation > kerangka_navigasi.dart > ...
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import '../pages/halaman_beranda.dart';
3  import '../pages/halaman_layanan.dart';
4  import '../pages/halaman_warga.dart';
5  import 'app_routes.dart';
6
7  class KerangkaNavigasi extends StatefulWidget {
8    const KerangkaNavigasi({super.key});
9
10   @override
11   State<KerangkaNavigasi> createState() => _KerangkaNavigasiState();
12 }
13
14 class _KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
15   int _indeksTerpilih = 0;
16
17   final List<Widget> _halaman = const [
18     HalamanBeranda(),
19     HalamanLayanan(),
20     HalamanWarga(),
21   ];
22
23   final List<String> _judul = const ['Beranda', 'Layanan', 'Warga'];
24
25   void _pilihTujuan(int indeks) {
26     setState(() {
27       _indeksTerpilih = indeks;
28     });
29   }
30
31   @override
32   Widget build(BuildContext context) {
33     final double lebar = MediaQuery.of(context).size.width;
34     final bool layarLebar = lebar >= 600;
35
36     return PopScope(
37       // Bepindah tujuan (Beranda/Layanan/Warga) TIDAK menambah tumpukan
```

Tugas Jurnal Tubes (Kutkatha):





1. Isi app routes

```

1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import '../pages/halaman_psikolog.dart';
3 import '../pages/halaman_detail_psikolog.dart';
4 import '../pages/halaman_forum_detail.dart';
5 import '../pages/halaman_pengaturan.dart';
6 import '../pages/halaman_tentang_aplikasi.dart';
7 import '../pages/halaman_keluar.dart';
8 import 'kerangka_navigasi.dart';
9
10 class AppRoutes {
11   // Route akar, mengarah ke kerangka navigasi.
12   static const String beranda = '/';
13
14   // Route halaman penuh yang dibuka melalui Navigator.pushNamed.
15   static const String psikologList = '/psikolog';
16   static const String psikologDetail = '/psikolog/detail';
17   static const String forumDetail = '/forum/detail';
18   static const String pengaturan = '/pengaturan';
19   static const String tentangAplikasi = '/tentang-aplikasi';
20   static const String keluar = '/keluar';
21
22   // Route tanpa argumen didefinisikan di sini.
23   static Map<String, WidgetBuilder> daftarRoute() {
24     return {
25       beranda: (context) => const KerangkaNavigasi(),
26       psikologList: (context) => const HalamanPsikolog(),
27       psikologDetail: (context) => const HalamanPsikologDetail(),
28       forumDetail: (context) => const HalamanForumDetail(),
29       pengaturan: (context) => const HalamanPengaturan(),
30       tentangAplikasi: (context) => const HalamanTentangAplikasi(),
31       keluar: (context) => const HalamanKeluar(),
32     };
33   }
34
35   // Route yang memerlukan argumen dibentuk di sini.
36   static Route<dynamic>? bentukRoute(RouteSettings settings) {
37     if (settings.name == psikologDetail) {
38       final argumen = settings.arguments as Map<String, String>? ?? const {};
39       return MaterialPageRoute(

```

2. Isi kerangka navigasi

```
tubes_kutkatha_707012400122 > id > navigation > kerangka_navigasi.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import '../pages/halaman_beranda.dart';
3 import '../pages/halaman_forum.dart';
4 import '../pages/halaman_profil.dart';
5 import 'app_routes.dart';
6
7 class KerangkaNavigasi extends StatefulWidget {
8   const KerangkaNavigasi({super.key});
9
10  @override
11  State<KerangkaNavigasi> createState() => _KerangkaNavigasiState();
12 }
13
14 class _KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
15   int _indeksTerpilih = 0;
16
17   final List<Widget> _halaman = const [
18     HalamanBeranda(),
19     HalamanForum(),
20     HalamanProfil(),
21   ];
22
23   final List<String> _judul = const ['Kutkatha', 'Forum', 'Profil'];
24
25   void _pilihTujuan(int indeks) {
26     setState(() {
27       _indeksTerpilih = indeks;
28     });
29   }
30
31   @override
32   Widget build(BuildContext context) {
33     return PopScope(
34       // Berpindah tujuan (Beranda/Forum/Profil) hanya mengganti isi
35       // Scaffold, bukan menambah tumpukan route, sehingga tombol kembali
36       // perangkat tidak boleh langsung menutup aplikasi begitu saja.
37       canPop: _indeksTerpilih == 0,
```

3. Isi halaman beranda

```
tubes_kutkatha_707012400122 > id > pages > halaman_beranda.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import '../navigation/app_routes.dart';
3
4 class HalamanBeranda extends StatelessWidget {
5   const HalamanBeranda({super.key});
6
7   @override
8   Widget build(BuildContext context) {
9     // Tanpa Scaffold, sebab halaman ini tampil di dalam Scaffold
10    // milik KerangkaNavigasi.
11    return ListView(
12      padding: const EdgeInsets.all(16),
13      children: [
14        Card(
15          color: Theme.of(context).colorScheme.primaryContainer,
16          child: const Padding(
17            padding: EdgeInsets.all(20),
18            child: Column(
19              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
20              children: [
21                Icon(Icons.self_improvement, size: 40),
22                SizedBox(height: 8),
23                Text(
24                  'Selamat datang di Kutkatha',
25                  style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
26                ), // Text
27                SizedBox(height: 4),
28                Text(
29                  'Layanan psikologis terintegrasi untuk warga '
30                  'Kabupaten Kutai Kartanegara.',
31                ), // Text
32              ],
33            ), // Column
34          ), // Padding
35        ), // Card
36        const SizedBox(height: 20),
37        const Text(
```

4. Isi halaman detail psikolog

```
tubes_kutkatha_707012400122 > id > pages > halaman_detail_psikolog.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class HalamanDetailPsikolog extends StatelessWidget {
4   const HalamanDetailPsikolog({
5     super.key,
6     required this.name,
7     required this.spesialisasi,
8     required this.jadwal,
9     required this.keterangan,
10   });
11
12   final String name;
13   final String spesialisasi;
14   final String jadwal;
15   final String keterangan;
16
17   @override
18   Widget build(BuildContext context) {
19     return Scaffold(
20       appBar: AppBar(title: const Text('Rincian Psikolog')),
21       body: Padding(
22         padding: const EdgeInsets.all(16),
23         child: Column(
24           crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
25           children: [
26             CircleAvatar(
27               radius: 32,
28               backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.primaryContainer,
29               child: const Icon(Icons.person, size: 32),
30             ), // CircleAvatar
31             const SizedBox(height: 12),
32             Text(
33               name,
34               style: const TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
35             ), // Text
36             const SizedBox(height: 16),
37             _buatBarisInfo(Icons.psychology_alt_outlined, 'Spesialisasi', spesialisasi),
```

5. Isi halaman forum detail

```
tubes_kutkatha_707012400122 > lib > pages > halaman_forum_detail.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class HalamanForumDetail extends StatelessWidget {
4   const HalamanForumDetail({
5     super.key,
6     required this.judul,
7     required this.penulis,
8     required this.isi,
9   });
10
11   final String judul;
12   final String penulis;
13   final String isi;
14
15   @override
16   Widget build(BuildContext context) {
17     return Scaffold(
18       appBar: AppBar(title: const Text('Rincian Forum')),
19       body: Padding(
20         padding: const EdgeInsets.all(16),
21         child: Column(
22           crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
23           children: [
24             Text(
25               judul,
26               style: const TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
27             ), // Text
28             const SizedBox(height: 4),
29             Text('oleh $penulis', style: const TextStyle(color: Colors.grey)),
30             const SizedBox(height: 16),
31             Text(isi, style: const TextStyle(fontSize: 15, height: 1.4)),
32           ],
33         ), // Column
34       ), // Padding
35     ); // Scaffold
36   }
37 }
```

6. Isi halaman forum

```
tubes_kutkatha_707012400122 > lib > pages > halaman_forum.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import '../navigation/app_routes.dart';
3
4 class HalamanForum extends StatelessWidget {
5   const HalamanForum({super.key});
6
7   static const List<Map<String, String>> _topik = [
8     {
9       'judul': 'Cara mengatasi rasa cemas berlebihan',
10      'penulis': 'Warga Anonim',
11      'isi':
12        'Belakangan ini saya sering merasa cemas tanpa sebab yang jelas. '
13        'Apakah ada warga lain yang punya pengalaman serupa dan tips '
14        'untuk menenangkan diri?',
15    },
16     {
17       'judul': 'Berbagi pengalaman konsultasi pertama kali',
18       'penulis': 'Warga Anonim',
19       'isi':
20         'Saya baru pertama kali mencoba layanan konsultasi lewat Kutkatha '
21         'dan ingin berbagi pengalaman agar warga lain tidak ragu mencoba.',
22     },
23     {
24       'judul': 'Tips menjaga kesehatan mental saat bekerja',
25       'penulis': 'Warga Anonim',
26       'isi':
27         'Beban kerja yang tinggi kadang membuat kondisi mental terganggu. '
28         'Yuk berbagi kebiasaan sehat yang bisa diterapkan sehari-hari.',
29     },
30   ];
31
32   @override
33   Widget build(BuildContext context) {
34     // Tanpa Scaffold, sebab halaman ini tampil di dalam Scaffold
35     // milik KerangkaNavigasi.
36     return ListView.separated(
37       padding: const EdgeInsets.all(16),
```

7. Isi halaman keluar

```
tubes_kutkatha_707012400122 > lib > pages > halaman_keluar.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class HalamanKeluar extends StatelessWidget {
4   const HalamanKeluar({super.key});
5
6   @override
7   Widget build(BuildContext context) {
8     return Scaffold(
9       appBar: AppBar(title: const Text('Keluar')),
10      body: Center(
11        child: Padding(
12          padding: const EdgeInsets.all(24),
13          child: Column(
14            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
15            children: [
16              const Icon(Icons.logout, size: 56, color: Colors.redAccent),
17              const SizedBox(height: 12),
18              const Text(
19                'Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi Kutkatha?',
20                textAlign: TextAlign.center,
21              ), // Text
22              const SizedBox(height: 20),
23              Row(
24                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
25                children: [
26                  OutlinedButton(
27                    onPressed: () => Navigator.pop(context),
28                    child: const Text('Batel'),
29                  ), // OutlinedButton
30                  const SizedBox(width: 12),
31                  ElevatedButton(
32                    onPressed: () {
33                      // Pada perangkat sungguhan, SystemNavigator.pop() dari
34                      // 'package:flutter/services.dart' dapat dipakai untuk
35                      // benar-benar menutup aplikasi.
36                      Navigator.pop(context);
37                    },
38                  ),
39                ],
40              ),
41            ],
42          ),
43        ),
44      ),
45    );
```

8. Isi halaman pengaturan

```
tubes_kutkatha_707012400122 > lib > pages > halaman_pengaturan.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class HalamanPengaturan extends StatelessWidget {
4   const HalamanPengaturan({super.key});
5
6   @override
7   Widget build(BuildContext context) {
8     return Scaffold(
9       appBar: AppBar(title: const Text('Pengaturan')),
10      body: Padding(
11        padding: const EdgeInsets.all(16),
12        child: Column(
13          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
14          children: [
15            const ListTile(
16              leading: Icon(Icons.notifications_outlined),
17              title: Text('Notifikasi Konsultasi'),
18              subtitle: Text('Atur pemberitahuan jadwal dan status booking.'),
19            ), // ListTile
20            const ListTile(
21              leading: Icon(Icons.lock_outline),
22              title: Text('Privasi Data'),
23              subtitle: Text('Kelola data pribadi dan riwayat konsultasi.'),
24            ), // ListTile
25            const ListTile(
26              leading: Icon(Icons.dark_mode_outlined),
27              title: Text('Tema Aplikasi'),
28              subtitle: Text('Mengikuti sistem perangkat'),
29            ), // ListTile
30            const Divider(height: 32),
31            // Tombol ini khusus untuk menguji onUnknownRoute sesuai
32            // ketentuan pengujian pada modul praktikum. Boleh dihapus
33            // setelah tangkapan layar pengujian selesai diambil.
34            OutlinedButton.icon(
35              onPressed: () =>
36                Navigator.pushNamed(context, '/route-belum-terdaftar'),
37              icon: const Icon(Icons.bus_report_outlined),
38            ),
39          ],
40        ),
41      ),
42    );
43  }
44 }
```

9. Isi halaman profil

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import '../navigation/app_routes.dart';
3
4 class HalamanProfil extends StatelessWidget {
5   const HalamanProfil({super.key});
6
7   @override
8   Widget build(BuildContext context) {
9     // Tanpa Scaffold, sebab halaman ini tampil di dalam Scaffold
10    // milik KerangkaNavigasi.
11    return ListView(
12      padding: const EdgeInsets.all(16),
13      children: [
14        const CircleAvatar(radius: 40, child: Icon(Icons.person, size: 40)),
15        const SizedBox(height: 12),
16        const Center(child: Text('Muhammad Anantha Mahardika Ridwan')),
17        const Center(child: Text('Marga Kutai Kartanegara')),
18        const SizedBox(height: 24),
19        Card(
20          child: Column(
21            children: [
22              ListTile(
23                leading: const Icon(Icons.settings_outlined),
24                title: const Text('Pengaturan'),
25                trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
26                onTap: () => Navigator.pushNamed(context, AppRoutes.pengaturan),
27              ), // ListTile
28              const Divider(height: 1),
29              ListTile(
30                leading: const Icon(Icons.info_outline),
31                title: const Text('Tentang Aplikasi'),
32                trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
33                onTap: () => Navigator.pushNamed(context, AppRoutes.tentangAplikasi),
34              ), // ListTile
35              const Divider(height: 1),
36              ListTile(
37                leading: const Icon(Icons.logout),
38              ),
39            ],
40          ),
41        ),
42      ],
43    );
44 }
```

10. Isi halaman psikolog

```
tubes_kutkatha_707012400122 > lib > pages > halaman_psikolog.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import '../navigation/app_routes.dart';
3
4 class HalamanPsikolog extends StatefulWidget {
5   const HalamanPsikolog({super.key});
6
7   @override
8   State<HalamanPsikolog> createState() => _HalamanPsikologState();
9 }
10
11 class _HalamanPsikologState extends State<HalamanPsikolog> {
12   static const List<Map<String, String>> _daftarPsikolog = [
13     {
14       'nama': 'Muhammad Anantha Mahardika Ridwan, M.Psi., Psikolog',
15       'spesialisasi': 'Psikolog Klinis Dewasa',
16       'jadwal': 'Senin & Rabu, 09.00 - 12.00',
17       'keterangan': 'Menangani kecemasan, stres, dan masalah emosi dewasa.',
18     },
19     {
20       'nama': 'Hani Nadia Handra, M.Psi., Psikolog',
21       'spesialisasi': 'Psikolog Anak & Remaja',
22       'jadwal': 'Selasa & Kamis, 13.00 - 16.00',
23       'keterangan': 'Fokus pada tumbuh kembang dan masalah perilaku anak.',
24     },
25     {
26       'nama': 'Mumpuni Nur Idzati, M.Psi., Psikolog',
27       'spesialisasi': 'Konseling Pernikahan & Keluarga',
28       'jadwal': 'Jumat, 09.00 - 15.00',
29       'keterangan': 'Membantu komunikasi dan relasi dalam keluarga.',
30     },
31   ];
32
33   // Membuka rincian psikolog lewat named route, lalu menunggu (await)
34   // nilai balik dari tombol Ajukan Booking untuk ditampilkan sebagai Snackbar.
35   Future<void> _bukaRincian(Map<String, String> psikolog) async {
36     final hasil = await Navigator.pushNamed(
37       context,
38     );
39   }
40 }
```

11. Isi halaman tentang aplikasi

```
tubes_kutkatha_707012400122 > lib > pages > halaman_tentang_aplikasi.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class HalamanTentangAplikasi extends StatelessWidget {
4   const HalamanTentangAplikasi({super.key});
5
6   @override
7   Widget build(BuildContext context) {
8     return Scaffold(
9       appBar: AppBar(title: const Text('Tentang Aplikasi')),
10      body: Padding(
11        padding: const EdgeInsets.all(16),
12        child: Column(
13          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
14          children: [
15            const Icon(Icons.self_improvement, size: 56, color: Colors.deepPurple),
16            const SizedBox(height: 12),
17            const Text(
18              'Kutkatha (Kutai Kathana)',
19              style: TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold),
20            ), // Text
21            const SizedBox(height: 8),
22            const Text(
23              'Platform digital layanan psikologis terintegrasi untuk warga '
24              'Kabupaten Kutai Kartanegara. Aplikasi mobile ini melanjutkan '
25              'Tugas PABW dan sudah terhubung dengan API backend Kutkatha.',
26            ), // Text
27            const SizedBox(height: 16),
28            const Text('Versi 1.0.0 (kerangka desain navigasi)'),
29            const Text(
30              'Dikembangkan untuk Praktikum Modul II - Pemrograman Perangkat '
31              'Bergerak Lanjut (Soal 2)',
32            ), // Text
33          ],
34        ), // Column
35      ), // Padding
36    ); // Scaffold
37 }
```

12. Isi main.dart

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'navigation/app_routes.dart';
3
4 void main() {
5   runApp(const AplikasiKutkatha());
6 }
7
8 class AplikasiKutkatha extends StatelessWidget {
9   const AplikasiKutkatha({super.key});
10
11   @override
12   Widget build(BuildContext context) {
13     return MaterialApp(
14       title: 'Kutkatha - Kerangka Desain',
15       debugShowCheckedModeBanner: false,
16       theme: ThemeData(
17         colorSchemeSeed: Colors.deepPurple,
18         useMaterial3: true,
19       ), // ThemeData
20       initialRoute: AppRoutes.beranda,
21       routes: AppRoutes.daftarRoute(),
22       onGenerateRoute: AppRoutes.bentukRoute,
23       onUnknownRoute: AppRoutes.routeTidakDikenal,
24     ); // MaterialApp
25 }
```

Analisis dan pembahasan tugas praktikum:

Pada aplikasi Nusantara Cerdas Mobile, pemilihan widget navigasi didasarkan pada peran masing-masing tujuan dalam struktur aplikasi, bukan sekadar selera tampilan. `NavigationBar` dipilih untuk tiga tujuan utama — Beranda, Layanan, dan Warga — karena ketiganya adalah pusat aktivitas yang harus selalu dapat dijangkau langsung dari mana saja tanpa menambah tumpukan route; berpindah antar tujuan hanya mengganti isi body Scaffold lewat perubahan indeks, sehingga tombol kembali perangkat tetap berperilaku wajar dan tidak menutup aplikasi secara tiba-tiba. `NavigationDrawer` dipakai untuk menu pendukung (Pengaturan Kota, Tentang Aplikasi, Keluar) karena menu-menu ini jarang dibuka dan sifatnya sekunder, sehingga lebih tepat disembunyikan di panel samping agar tidak memenuhi bilah navigasi bawah; berbeda dari tiga tujuan utama, setiap menu pendukung dibuka sebagai halaman penuh lewat `Navigator.pushNamed` dan menambah tumpukan route.

Tab navigation diterapkan pada halaman Layanan untuk mengelompokkan daftar layanan publik menurut bidang (Perizinan, Kesehatan, Transportasi) karena ketiga kelompok tersebut setara dan berada pada satu halaman yang sama — `TabBarView` hanya mengganti isi di dalam halaman Layanan, bukan membuka halaman baru, sehingga lebih ringan dibanding membuat tiga halaman terpisah. Sementara itu, named route diwajibkan untuk seluruh perpindahan halaman penuh (rincian layanan, riwayat laporan, serta ketiga menu pendukung) agar nama kelas halaman tujuan tidak tersebar di banyak berkas; seluruh alamat route dipusatkan pada `app_routes.dart`, dan data seperti nama layanan, dinas, serta jam operasional pada halaman rincian dikirim lewat parameter arguments lalu dibongkar di `onGenerateRoute`. Penambahan `onUnknownRoute` juga memastikan aplikasi tidak berhenti paksa apabila nama route salah ditulis, melainkan menampilkan halaman penanganan galat.

Untuk mendukung pemakaian di layar sentuh besar pada lobi balai kota, kerangka navigasi dibuat adaptif menggunakan `MediaQuery`: pada lebar layar di bawah 600 piksel logis, `NavigationBar` ditampilkan di bagian bawah, sedangkan pada lebar 600 piksel logis ke atas, `NavigationBar` digantikan `NavigationRail` di sisi kiri agar ruang layar yang lebih luas termanfaatkan dengan baik. `BottomAppBar` beserta `FloatingActionButton` juga diterapkan secara terpisah pada halaman Riwayat Laporan untuk menampung aksi yang berkaitan dengan halaman tersebut (cari, saring, urutkan), sehingga perannya tetap berbeda dari `NavigationBar` yang berfungsi sebagai pemilih tujuan utama.

Link repo GitHub:

<https://github.com/ThaMhrdk/PratikumPPBL>

TERIMA KASIH